



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Типовой расчет по математической статистике

Часть 1

ВАРИАНТ 38

Выполнил:
Студент 3-го курса
Кочнов И.О.

Группа: КМБО-02-22

МОСКВА – 2025

Задание

Задание 1. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по биномиальному закону с параметрами $n = 23$ и $p = 0.318$

Задание 2. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по геометрическому закону с параметром $p = 0.318$

В Заданиях 1-2 следуя Указаниям построить:

- 1) статистический ряд;
- 2) график полигона относительных частот с наложенным на него и выделенным красным цветом графиком полигона теоретических вероятностей;
- 3) график эмпирической функции распределения;

Найти:

- 1) выборочное среднее;
- 2) выборочную дисперсию;
- 3) выборочное среднее квадратическое отклонение;
- 4) выборочную моду;
- 5) выборочную медиану;
- 6) выборочный коэффициент асимметрии;
- 7) выборочный коэффициент эксцесса;

Составить таблицы:

- 1) сравнения относительных частот и теоретических вероятностей; 2
- 2) сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Задание 3. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по показательному закону с параметром $\lambda = 1.114$

В Задании 3 следуя Указаниям построить:

- 1) график эмпирической функции распределения;

- 2) интервальный ряд и ассоциированный статистический ряд;
- 3) гистограмму относительных частот с наложенным на нее и выделенным красным цветом графиком плотности распределения;

Найти:

- 1) выборочное среднее;
- 2) выборочную дисперсию с поправкой Шеппарда;
- 3) выборочное среднее квадратическое отклонение;
- 4) выборочную моду;
- 5) выборочную медиану;
- 6) выборочный коэффициент асимметрии;
- 7) выборочный коэффициент эксцесса;

Составить таблицы:

- 1) сравнения относительных частот и теоретических вероятностей попадания в интервалы;
- 2) сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями.

Краткие теоретические сведения

Статистический ряд - это упорядоченная последовательность значений наблюдаемой переменной (признака). Упорядочение может быть по возрастанию (возрастающий вариационный ряд) или убыванию (убывающий вариационный ряд).

Полигон относительных частот - это графическое представление дискретного статистического ряда. Он представляет собой ломаную линию, соединяющую точки, где по оси X отложены варианты, а по оси Y - соответствующие относительные частоты.

Эмпирическая функция распределения ($F(x)$) - это функция, которая для каждого значения x показывает долю наблюдений в выборке, которые меньше или равны x . Она является оценкой теоретической функции распределения случайной величины на основе имеющихся данных.

Интервальный ряд - это таблица, в которой значения наблюдаемой переменной (признака) сгруппированы в интервалы, и указаны частоты (или относительные частоты) для каждого интервала. Он используется для непрерывных случайных величин (например, рост человека, температура воздуха, время выполнения задачи).

Гистограмма относительных частот - это графическое представление интервального статистического ряда. Она представляет собой столбчатую диаграмму, где по оси X отложены интервалы, а по оси Y - плотность относительной частоты для каждого интервала.

Биномиальное распределение

Ряд распределения

x_i	0	1	2	...	m	...	n
p_i	q^n	$C_n^1 p q^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	...	$C_n^m p^m q^{n-m}$	...	p^n

Математическое ожидание

$$M(X) = np$$

Дисперсия

$$D(X) = npq, \text{ где } q = 1 - p$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{D(X)} = \sqrt{npq}$$

Мода

$$M_O = \begin{cases} [(n+1)p], & \text{если } (n+1)p - \text{дробное;} \\ (n+1)p - \frac{1}{2}, & \text{если } (n+1)p - \text{целое.} \end{cases}$$

Медиана

$$M_e = \text{Round}(np)$$

Коэффициент асимметрии

$$a_s = \gamma_1 = \frac{q-p}{\sqrt{npq}}$$

Коэффициент эксцесса

$$\varepsilon_k = \gamma_2 = \frac{1-6pq}{npq}$$

Геометрическое распределение

Ряд распределения

x_i	0	1	2	...	m	...
p_i	qp	q^2p	q^3p	...	q^mp	...

Математическое ожидание

$$M(X) = \frac{q}{p}$$

Дисперсия

$$D(X) = \frac{q}{p^2}, \text{ где } q = 1 - p$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{D(X)} = \frac{\sqrt{q}}{p}$$

Мода

$$M_O = 0$$

Медиана

$$M_e = \left\lceil -\frac{1}{\log_2 q} \right\rceil$$

Коэффициент асимметрии

$$a_s = \gamma_1 = \frac{2-p}{\sqrt{q}}$$

Коэффициент эксцесса

$$\varepsilon_k = \gamma_2 = 6 + \frac{p^2}{q}$$

Распределение Пуассона

Ряд распределения

x_i	0	1	2	...	m	...
p_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	...	$\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$	...

Математическое ожидание

$$M(X) = \lambda$$

Дисперсия

$$D(X) = \lambda^2 - \frac{h^2}{12}$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{D(X)} = \sqrt{\lambda^2 - \frac{h^2}{12}}$$

Мода

$$M_O = [\lambda]$$

Медиана

$$M_e \approx \left[\lambda + \frac{1}{3} - \frac{0.02}{\lambda} \right]$$

Коэффициент асимметрии

$$a_s = \gamma_1 = \lambda^{-\frac{1}{2}}$$

Коэффициент эксцесса

$$\varepsilon_k = \gamma_2 = \frac{1}{\lambda}$$

Результаты расчетов

Задание 1

Вариант 38; $n = 23$, $p = 0.314$

Полученная выборка:

5	8	4	3	7	6	11	12	9	7
10	12	7	7	4	5	7	6	8	9
11	10	6	10	8	7	5	7	13	8
10	7	8	5	11	5	7	6	7	7
3	5	8	6	8	6	10	5	8	8
8	6	7	8	7	12	9	4	5	9
2	10	10	6	7	11	11	11	12	5
7	8	6	3	11	6	9	4	7	8
6	10	5	6	5	5	6	1	3	4
5	9	8	11	11	6	6	4	7	7
8	11	7	9	4	11	8	5	8	4
9	8	9	6	7	9	13	10	6	8
7	6	7	11	12	6	7	8	9	6
11	4	8	4	7	8	9	8	5	8
9	5	7	4	8	7	5	8	6	12
6	7	7	7	6	6	9	10	10	7
5	8	4	9	5	6	7	6	8	12
3	8	7	11	9	2	6	6	11	5
6	5	5	8	9	9	9	7	5	3
5	7	5	10	2	6	10	8	8	8

Отсортированная выборка:

1	2	2	2	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	12	12	12	12	12	12	12	13	13

xi	ni	wi	si
1	1	0,005	0,005
2	3	0,015	0,02
3	6	0,03	0,05
4	12	0,06	0,11
5	25	0,125	0,235
6	30	0,15	0,385
7	34	0,17	0,555
8	33	0,165	0,72
9	19	0,095	0,815
10	13	0,065	0,88
11	15	0,075	0,955
12	7	0,035	0,99
13	2	0,01	1
	200	1	-

Таблица 1 – Статистический ряд для биномиального распределения

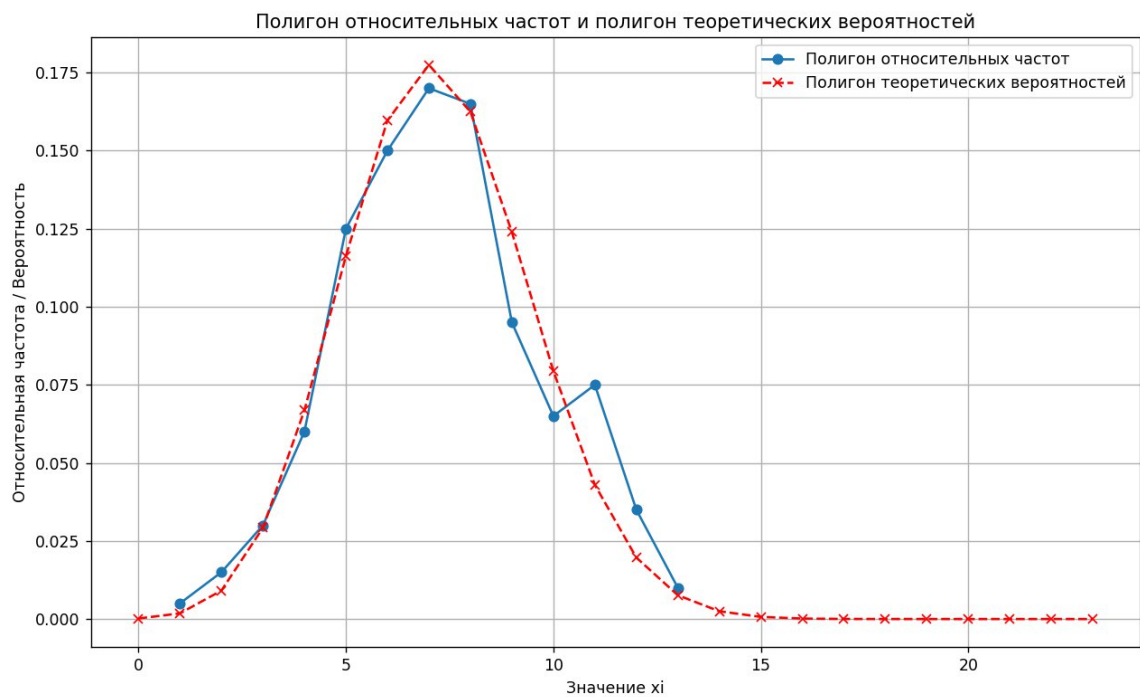


Рисунок 1 – Полигон относительных частот для биномиального распределения

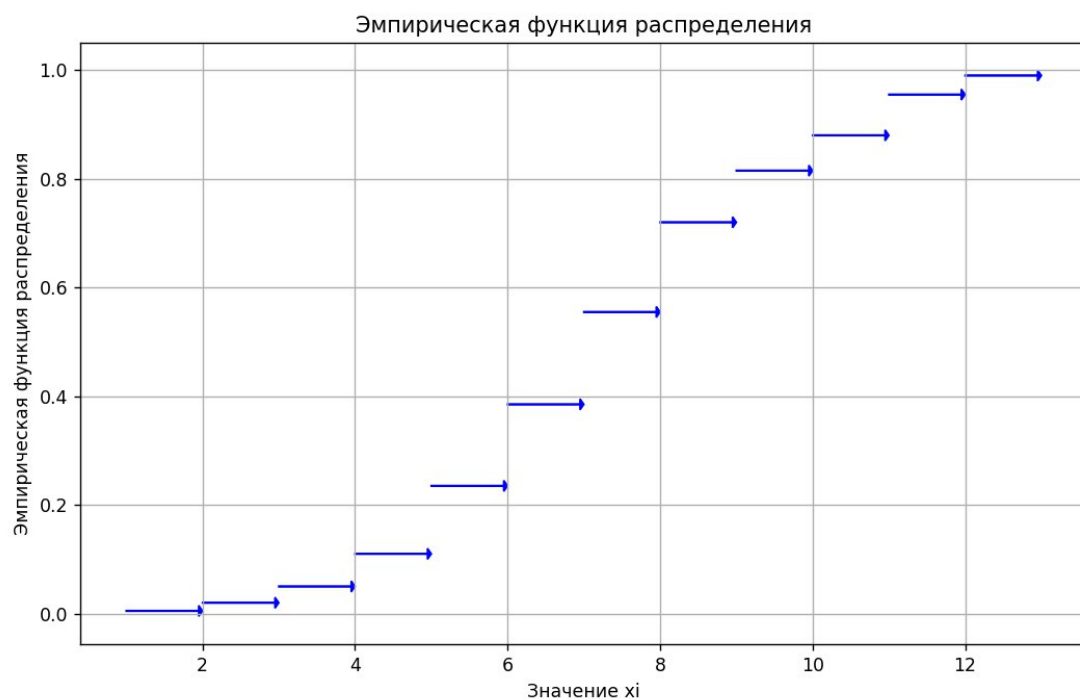


Рисунок 2 - Эмпирическая функция распределения для биномиального распределения

xi	wi	pi	dif
1	0,005	0,00181	0,00319
2	0,015	0,009116	0,00588
3	0,03	0,029207	0,00079
4	0,06	0,066844	0,00684
5	0,125	0,116266	0,00873
6	0,15	0,159655	0,00965
7	0,17	0,177475	0,00748
8	0,165	0,16247	0,00253
9	0,095	0,123945	0,02894
10	0,065	0,079426	0,01443
11	0,075	0,042965	0,03204
12	0,035	0,019666	0,01533

13	0,01	0,007617	0,002383
	1	0,996463	0,032035

Таблица 2 - Таблица сравнения относительных частот

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Среднее значение	7.28	7.222	0.06	0.0083
Дисперсия	5.7116	4.95492	0.75668	0.15271
Среднее квадратичное отклонение	2.3899	2.22601	0.1298	0.05743
Мода	7	7	0	0
Медиана	7	7	0	0
Коэффициент асимметрии	0.11357	0.16711	0.05354	0.32039
Коэффициент эксцесса	-0.33002	-0.05841	0.27161	4.65006

Таблица 3 – сравнения полученных и теоретических характеристик выборки

Задание 2

Вариант 38; $p = 0.314$

Полученная выборка:

3	2	3	2	0	0	3	0	3	0
0	0	1	2	4	1	2	3	0	0
3	1	3	5	0	0	8	0	1	1
0	3	0	14	0	0	2	5	0	0
0	0	1	3	1	2	8	0	0	5
0	6	0	2	6	1	3	12	0	1
0	0	1	2	0	0	2	4	0	0
0	4	0	5	4	1	1	5	0	1
9	3	2	1	1	7	1	1	2	1
3	1	3	0	0	8	1	0	3	10
0	0	2	4	2	1	9	0	1	1
1	2	2	1	3	0	1	0	3	1
1	6	2	2	3	1	1	7	2	4
0	1	5	1	0	1	0	3	6	0
10	3	1	2	5	6	4	0	0	0
0	1	9	1	14	0	0	1	1	0
4	3	0	1	3	0	0	2	1	1
1	4	2	0	4	0	11	0	2	4
2	0	0	4	0	3	3	3	0	0
0	2	1	0	1	1	1	3	2	4

Отсортированная выборка:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
5	6	6	6	6	6	7	7	8	8
8	9	9	9	10	10	11	12	14	14

xi	ni	wi	si
1	65	0,325	0,325
2	46	0,23	0,555
3	25	0,125	0,68
4	25	0,125	0,805
5	13	0,065	0,87
6	7	0,035	0,905
7	5	0,025	0,93
8	2	0,01	0,94
9	3	0,015	0,955
10	3	0,015	0,97
11	2	0,01	0,98
12	1	0,005	0,985
13	1	0,005	0,99
14	2	0,01	1
	200	1	-

Таблица 4 – Статистический ряд для геометрического распределения

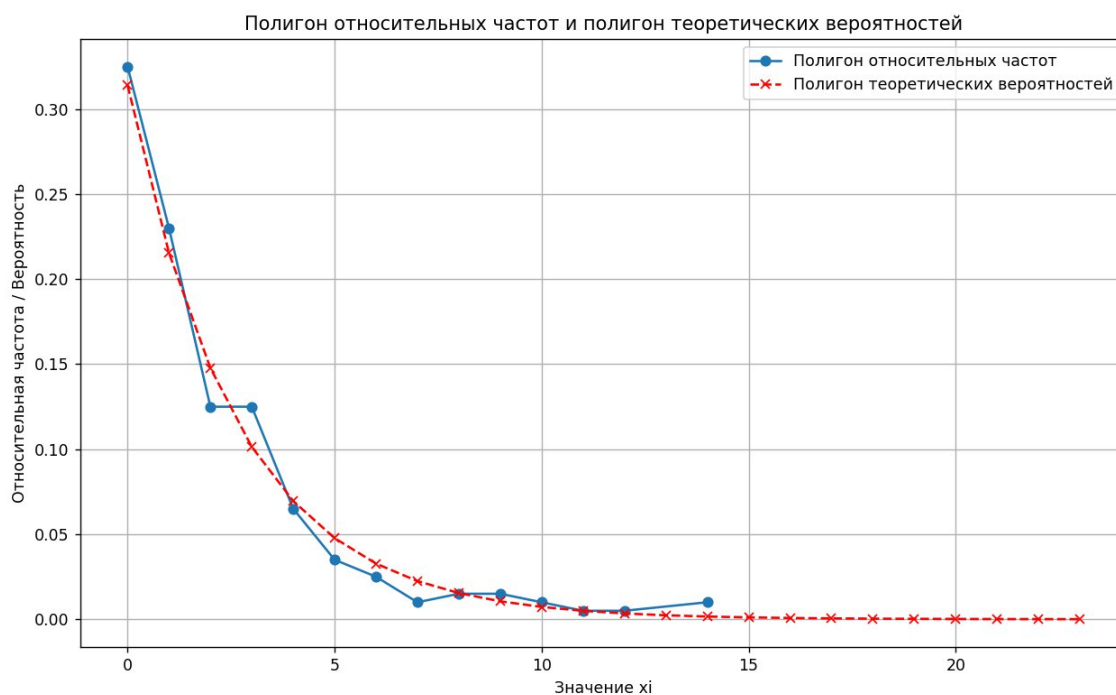


Рисунок 3 – Полигон относительных частот для геометрического распределения

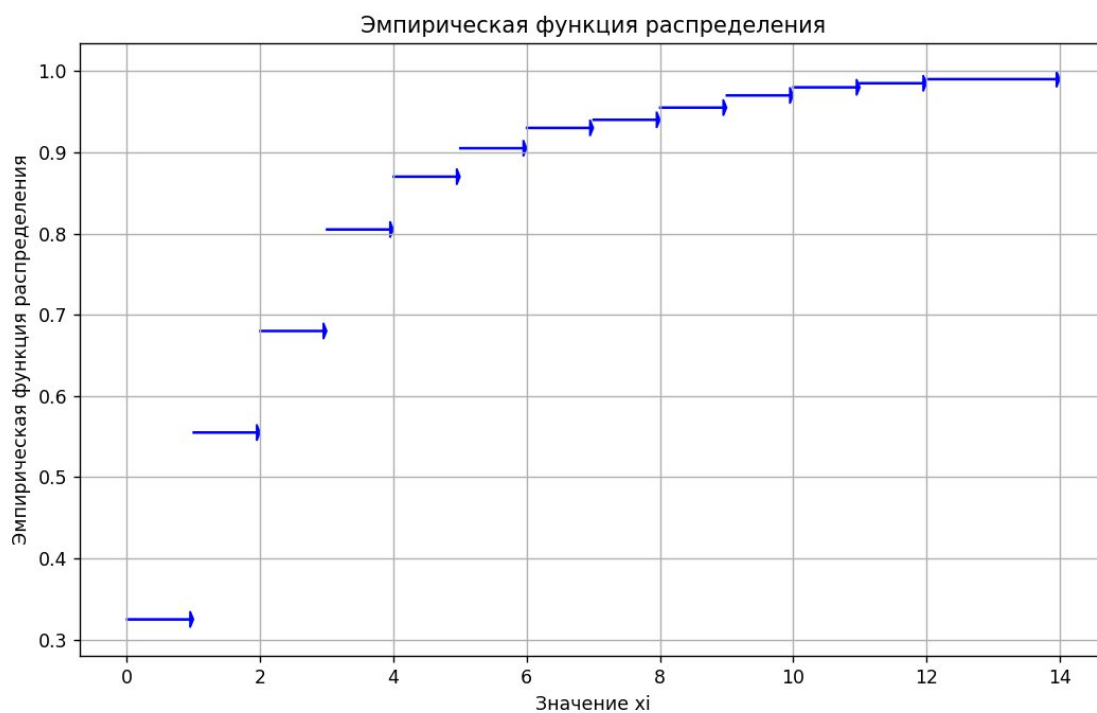


Рисунок 4 - Эмпирическая функция распределения для
геометрического распределения

xi	wi	pi	dif
0	0,325	0,314	0,011
1	0,23	0,215404	0,0145
2	0,125	0,147767	0,02277
3	0,125	0,101368	0,02363
4	0,065	0,069539	0,00454
5	0,035	0,047703	0,0127
6	0,025	0,032725	0,00772
7	0,01	0,022449	0,01245
8	0,015	0,0154	0,0004
9	0,015	0,010564	0,00443
10	0,01	0,007247	0,00275
11	0,005	0,004972	0.00001

12	0,005	0,003411	0,001589
13	0,01	0,001605	0,008395
	1	0,994154	0,023632

Таблица 5 - Таблица сравнения относительных частот

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Среднее значение	2.12	2.18471	0.06471	0.02961
Дисперсия	7.1256	6.95769	0.16791	0.02413
Среднее квадратичное отклонение	2.66938	2.63774	0.03164	0.01201
Мода	0	0	0	-
Медиана	1	1	0	0
Коэффициент асимметрии	2.02267	2.03564	0.01297	0.00637
Коэффициент эксцесса	4.67274	6.1436	1.47086	0.23941

Таблица 6 – сравнения полученных и теоретических характеристик выборки

Задание 3

Вариант 38; $\lambda = 1.114$

Полученная выборка:

0,051842	2,347546	0,877155	0,044402	1,768127	0,103256	0,106904	0,803312	2,02448	1,085311
0,199597	0,941303	0,477616	0,725797	0,327588	3,229768	0,343949	3,160102	1,896454	0,420972
1,157336	2,500459	0,320751	0,10942	0,113529	0,588054	0,119251	0,609477	1,922572	0,644378
0,101386	0,053791	5,45041	1,249854	1,673214	0,386046	0,224779	0,839822	0,711393	0,771211
0,572592	2,935387	0,2991	0,333167	0,264689	0,498041	1,31271	4,598003	0,864685	1,999623
0,839195	0,348666	3,423654	1,059258	0,738405	1,338418	1,422102	0,624331	0,098061	0,067903
0,536014	1,096083	1,921104	0,448675	2,1146	0,220495	0,371252	0,89558	0,821488	0,484055
0,561965	2,842344	0,060747	0,200264	0,03434	2,496769	0,917353	0,327905	0,86415	0,008319
0,318364	0,006057	3,493547	0,982868	0,791314	2,564683	0,12282	0,321206	0,174427	0,05116
1,23668	0,26547	1,329389	0,479791	0,091365	0,141313	0,709872	2,265784	0,337433	1,675431
2,512355	0,536104	0,768944	0,126765	0,386668	0,026342	0,663061	0,457445	0,519054	0,633087
2,820167	1,072076	0,730986	0,815694	1,650673	0,953236	1,020941	2,015374	0,511368	3,690291
0,005381	1,906757	0,544026	0,492392	0,856892	1,180981	0,413564	0,853434	0,163142	1,497101
0,368049	0,191974	1,159262	0,822342	0,227607	0,419942	1,433721	0,610112	0,323858	0,009832
0,220007	0,069584	0,592898	0,842936	1,541873	0,192323	0,012752	1,268133	1,097592	1,328119
0,940006	0,762493	0,030288	1,283265	0,437928	0,537633	0,750692	1,317794	0,536375	1,004292
0,19367	1,627672	0,272575	2,927368	1,995579	2,272682	0,951124	2,419699	1,442715	0,279125
1,04684	1,901546	0,703587	1,353233	1,227688	1,001107	1,296319	1,476191	0,052595	1,130198
0,182379	0,061625	1,45629	0,42399	0,660861	1,185536	1,240969	1,974746	0,134502	0,021247
0,25784	0,203269	0,736457	0,131305	0,739248	0,658432	1,414941	0,32793	2,28381	1,382913

Отсортированная выборка:

0,005381	0,006057	0,008319	0,009832	0,012752	0,021247	0,026342	0,030288	0,03434	0,044402
0,05116	0,051842	0,052595	0,053791	0,060747	0,061625	0,067903	0,069584	0,091365	0,098061
0,101386	0,103256	0,106904	0,10942	0,113529	0,119251	0,12282	0,126765	0,131305	0,134502
0,141313	0,163142	0,174427	0,182379	0,191974	0,192323	0,19367	0,199597	0,200264	0,203269
0,220007	0,220495	0,224779	0,227607	0,25784	0,264689	0,26547	0,272575	0,279125	0,2991
0,318364	0,320751	0,321206	0,323858	0,327588	0,327905	0,32793	0,333167	0,337433	0,343949
0,348666	0,368049	0,371252	0,386046	0,386668	0,413564	0,419942	0,420972	0,42399	0,437928
0,448675	0,457445	0,477616	0,479791	0,484055	0,492392	0,498041	0,511368	0,519054	0,536014
0,536104	0,536375	0,537633	0,544026	0,561965	0,572592	0,588054	0,592898	0,609477	0,610112
0,624331	0,633087	0,644378	0,658432	0,660861	0,663061	0,703587	0,709872	0,711393	0,725797
0,730986	0,736457	0,738405	0,739248	0,750692	0,762493	0,768944	0,771211	0,791314	0,803312
0,815694	0,821488	0,822342	0,839195	0,839822	0,842936	0,853434	0,856892	0,86415	0,864685
0,877155	0,89558	0,917353	0,940006	0,941303	0,951124	0,953236	0,982868	1,001107	1,004292
1,020941	1,04684	1,059258	1,072076	1,085311	1,096083	1,097592	1,130198	1,157336	1,159262
1,180981	1,185536	1,227688	1,23668	1,240969	1,249854	1,268133	1,283265	1,296319	1,31271
1,317794	1,328119	1,329389	1,338418	1,353233	1,382913	1,414941	1,422102	1,433721	1,442715
1,45629	1,476191	1,497101	1,541873	1,627672	1,650673	1,673214	1,675431	1,768127	1,896454
1,901546	1,906757	1,921104	1,922572	1,974746	1,995579	1,999623	2,015374	2,02448	2,1146
2,265784	2,272682	2,28381	2,347546	2,419699	2,496769	2,500459	2,512355	2,564683	2,820167
2,842344	2,927368	2,935387	3,160102	3,229768	3,423654	3,493547	3,690291	4,598003	5,45041

interval	ni	wi
(0.01, 0.686]	96	0,48
(0.686, 1.367]	59	0,295
(1.367, 2.047]	24	0,12
(2.047, 2.728]	10	0,05
(2.728, 3.409]	6	0,03
(3.409, 4.089]	3	0,015
(4.089, 4.77]	1	0,005
(4.77, 5.45]	1	0,005
	200	1

**Таблица 7 – Интервальный статистический ряд для показательного
распределения**

xi	ni	wi
0,3435	96	0,48
1,0265	59	0,295
1,707	24	0,12
2,3875	10	0,05
3,0685	6	0,03
3,749	3	0,015
4,4295	1	0,005
5,11	1	0,005
	200	1

Таблица 8 – Ассоциированный статистический ряд для показательного
распределения



Рисунок 5 – Эмпирическая функция распределения для показательного распределения

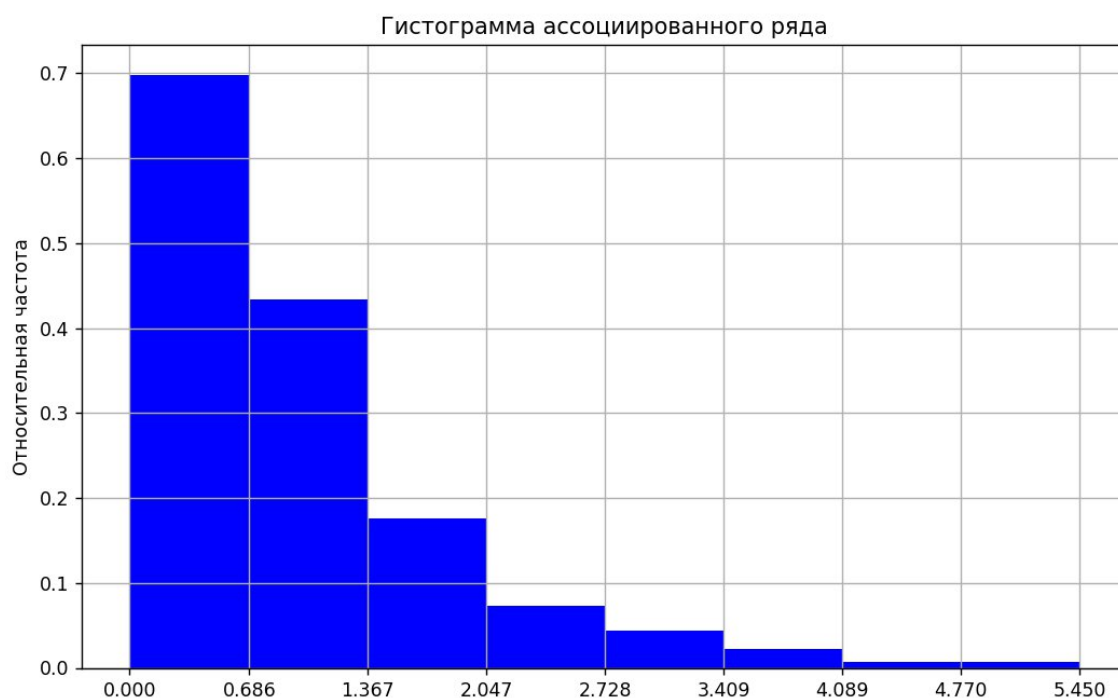


Рисунок 6 – Гистограмма ассоциированного ряда для показательного распределения

interval	wi	pi	dif
(0.01, 0.686]	0,48	0,534296	0,0543
(0.686, 1.367]	0,295	0,247612	0,047388
(1.367, 2.047]	0,12	0,115844	0,004156
(2.047, 2.728]	0,05	0,054364	0,00436
(2.728, 3.409]	0,03	0,025459	0,004541
(3.409, 4.089]	0,015	0,011911	0,003089

4.089]			
(4.089, 4.77]	0,005	0,00559	0,00059
(4.77, 5.45]	0,005	0,002615	0,002385
	1	0,997692	0,054296

Таблица 9 - Таблица сравнения относительных частот

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Среднее значение	0.9874	0.89767	0.08973	0.00095
Дисперсия	0.7101	0.76716	0.05706	0.07437
Среднее квадратичное отклонение	0.84268	0.87588	0.0332	0.0379
Мода	0.34246	0	0.34246	-
Медиана	1.0265	0.62219	0.40431	0.64981
Коэффициент асимметрии	1.99492	2	0.00508	0.00254
Коэффициент эксцесса	4.7117	6	1.2883	0.21471

Таблица 10 – сравнения полученных и теоретических характеристик

выборки для $h = 0.681$

Список литературы

1. Математическая статистика [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению лаб. работ / А.А. Лобузов — М.: МИРЭА, 2017.
2. Боровков А. А. Математическая статистика. — СПб.: Лань, 2010.-704 с.
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Юрайт, 2013. — 479 с.

Приложение

MS_1.py

```
import numpy as np
import pandas as pd
from openpyxl import Workbook
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom
import math

def create_table(sample):
    reshaped_sample = sample.reshape(20, 10)
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
    df.to_excel("table.xlsx", index=False)

def create_sorted_table(sample):
    sorted_sample = np.sort(sample)
    reshaped_sample = sorted_sample.reshape(20, 10)
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
    df.to_excel("sorted_table.xlsx", index=False)

def create_statistical_table(sample):
    value_counts = pd.Series(sample).value_counts().reset_index()
    value_counts.columns = ['xi', 'ni']
    value_counts = value_counts.sort_values('xi')
    value_counts['wi'] = value_counts['ni'] / len(sample)
    value_counts['s'] = value_counts['wi'].cumsum()
    total_ni = value_counts['ni'].sum()
    total_wi = value_counts['wi'].sum()
    total_row = pd.DataFrame([{'xi': "", 'ni': total_ni, 'wi': total_wi, 's': '-'}])
    grouped = pd.concat([value_counts, total_row], ignore_index=True)
    grouped = grouped[['xi', 'ni', 'wi', 's']]
    return grouped

def create_comprasion_table(grouped, n, p):
    res = grouped[['xi', 'wi']].iloc[:-1].copy()
    theoretical_probabilities = []
    for i in res['xi'].values:
        theoretical_probabilities.append(math.comb(n, i)*p**i*(1-p)**(n-i))
    res['pi'] = theoretical_probabilities
    res['dif'] = res['wi'] - theoretical_probabilities
    total_wi = res['wi'].sum()
    total_pi = res['pi'].sum()
```

```

total_row = pd.DataFrame([{'xi': "", 'wi': total_wi, 'pi': total_pi, 'dif':
np.max(res['dif'])}])
res = pd.concat([res, total_row], ignore_index=True)
res.to_excel("comprasion_table.xlsx", index = False)
return grouped

def plot_relative_frequency_polygon(df, n, p):
    df = df.drop(df.index[-1])
    x = np.arange(0, n + 1)
    theoretical_probabilities = binom.pmf(x, n, p)
    plt.figure(figsize=(12, 7))
    plt.plot(df['xi'], df['wi'], marker='o', linestyle='-', label='Полигон
относительных частот')
    plt.plot(x, theoretical_probabilities, marker='x', linestyle='--', color='red',
label='Полигон теоретических вероятностей')
    plt.xlabel("Значение xi")
    plt.ylabel("Относительная частота / Вероятность")
    plt.title("Полигон относительных частот и полигон теоретических
вероятностей")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()

def plot_empirical_cdf(df):
    df = df.drop(df.index[-1])
    x = []
    y = []

    for i, row in df.iterrows():
        x.append(row['xi'])
        y.append(row['s'])

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    prevX = x[0]
    for i in range(1, len(x)):
        if y[i] == y[i-1]:
            continue
        plt.arrow(prevX, y[i-1], x[i] - prevX, 0, color='blue', head_width=0.02,
head_length=0.05, length_includes_head=True, width = 0.001)
        prevX = x[i]

    plt.xlabel("Значение xi")
    plt.ylabel("Эмпирическая функция распределения")
    plt.title("Эмпирическая функция распределения")

```

```

plt.grid(True)

plt.show()

N = 200
n = 23
p = 0.314
sample = np.random.binomial(n, p, N)
create_table(sample)
create_sorted_table(sample)
statistical_table = create_statistical_table(sample)
create_comprasion_table(statistical_table, n, p)
x = statistical_table['xi'].values[:-1]
w = statistical_table['wi'].values[:-1]
l = len(x)

avg = 0
avg_2 = 0
avg_3 = 0
avg_4 = 0
for i in range(l):
    avg += x[i]*w[i]
    avg_2 += x[i]**2*w[i]
    avg_3 += x[i]**3*w[i]
    avg_4 += x[i]**4*w[i]

d = avg_2-avg**2

moda = x[0]
max = w[0]
for i in range(l):
    if w[i] > max:
        moda = x[i]
        max = w[i]

median = 0
if l % 2 == 0:
    mid1 = x[l // 2 - 1]
    mid2 = x[l // 2]
    median = (mid1 + mid2) / 2
else:
    median = x[l // 2]

g1 = (avg_3 - 3*avg_2*avg + 2*avg**3)/d**1.5

```

```

g2 = (avg_4 - 4*avg_3*avg + 6*avg_2*avg**2 - 3*avg**4)/d**2 - 3
print('Выборочное среднее: ', avg)
print('Выборочное дисперсия: ', d)
print('Выборочное среднее квадратическое отклонение: ', math.sqrt(d))
print('Выборочная мода: ', moda)
print('Выборочная медиана: ', median)
print('Выборочный коэффициент асимметрии: ', g1)
print('Выборочный коэффициент эксцесса: ', g2)
plot_relative_frequency_polygon(statistical_table, n, p)
plot_empirical_cdf(statistical_table)

```

MS_2.py

```

import numpy as np
import pandas as pd
from openpyxl import Workbook
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import geom
import math

def create_table(sample):
    reshaped_sample = sample.reshape(20, 10)
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
    df.to_excel("table.xlsx", index=False)

def create_sorted_table(sample):
    sorted_sample = np.sort(sample)
    reshaped_sample = sorted_sample.reshape(20, 10)
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
    df.to_excel("sorted_table.xlsx", index=False)

def create_statistical_table(sample):
    value_counts = pd.Series(sample).value_counts().reset_index()
    value_counts.columns = ['xi', 'ni']
    value_counts = value_counts.sort_values('xi')
    value_counts['wi'] = value_counts['ni'] / len(sample)
    value_counts['s'] = value_counts['wi'].cumsum()
    total_ni = value_counts['ni'].sum()
    total_wi = value_counts['wi'].sum()
    total_row = pd.DataFrame([{'xi': "", 'ni': total_ni, 'wi': total_wi, 's': '-'}])
    grouped = pd.concat([value_counts, total_row], ignore_index=True)
    grouped = grouped[['xi', 'ni', 'wi', 's']]
    grouped.to_excel("statistical_table.xlsx", index=False)
    return grouped

```



```

def create_comprasion_table(grouped, p):
    res = grouped[['xi', 'wi']].iloc[: -1].copy()
    theoretical_probabilities = []
    for i in res['xi'].values:
        theoretical_probabilities.append((1-p)**i*p)
    res['pi'] = theoretical_probabilities
    res['dif'] = res['wi'] - theoretical_probabilities
    total_wi = res['wi'].sum()
    total_pi = res['pi'].sum()
    total_row = pd.DataFrame([{'xi': "", 'wi': total_wi, 'pi': total_pi, 'dif':
np.max(res['dif'])}])
    res = pd.concat([res, total_row], ignore_index=True)
    res.to_excel("comprasion_table.xlsx", index = False)
    return grouped

def plot_relative_frequency_polygon(df, n, p):
    df = df.drop(df.index[-1])
    x = np.arange(0, n + 1)
    theoretical_probabilities = []
    for i in range(n+1):
        theoretical_probabilities.append(p*(1-p)**i)
    plt.figure(figsize=(12, 7))
    plt.plot(df['xi'], df['wi'], marker='o', linestyle='-', label='Полигон
относительных частот')
    plt.plot(x, theoretical_probabilities, marker='x', linestyle='--', color='red',
label='Полигон теоретических вероятностей')
    plt.xlabel("Значение xi")
    plt.ylabel("Относительная частота / Вероятность")
    plt.title("Полигон относительных частот и полигон теоретических
вероятностей")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()

def plot_empirical_cdf(df):
    df = df.drop(df.index[-1])
    x = []
    y = []

    for i, row in df.iterrows():
        x.append(row['xi'])
        y.append(row['s'])

```

```

plt.figure(figsize=(10, 6))
prevX = x[0]
for i in range(1, len(x)):
    if y[i] == y[i-1]:
        continue
    plt.arrow(prevX, y[i-1], x[i] - prevX, 0, color='blue', head_width=0.02,
head_length=0.05, length_includes_head=True, width = 0.001)
    prevX = x[i]

```

```

plt.xlabel("Значение xi")
plt.ylabel("Эмпирическая функция распределения")
plt.title("Эмпирическая функция распределения")
plt.grid(True)

```

```

plt.show()

```

```

N = 20000
n = 23
p = 0.314
sample = np.random.geometric(p, N) - 1
create_table(sample)
create_sorted_table(sample)
statistical_table = create_statistical_table(sample)
create_comprasion_table(statistical_table, p)
x = statistical_table['xi'].values[:-1]
w = statistical_table['wi'].values[:-1]
l = len(x)

```

```

avg = 0
avg_2 = 0
avg_3 = 0
avg_4 = 0
for i in range(l):
    avg += x[i]*w[i]
    avg_2 += x[i]**2*w[i]
    avg_3 += x[i]**3*w[i]
    avg_4 += x[i]**4*w[i]

```

```

d = avg_2-avg**2

```

```

moda = x[0]
max = w[0]
for i in range(l):
    if w[i] > max:

```

```

        moda = x[i]
        max = w[i]

median = None
for i in range(len(statistical_table)):
    if statistical_table['s'][i] >= 0.5:
        median = statistical_table['xi'][i]
        break

g1 = (avg_3 - 3*avg_2*avg + 2*avg**3)/d**1.5
g2 = (avg_4 - 4*avg_3*avg + 6*avg_2*avg**2 - 3*avg**4)/d**2 - 3
print('Выборочное среднее: ', avg)
print('Выборочное дисперсия: ', d)
print('Выборочное среднее квадратическое отклонение: ', math.sqrt(d))
print('Выборочная мода: ', moda)
print('Выборочная медиана: ', median)
print('Выборочный коэффициент асимметрии: ', g1)
print('Выборочный коэффициент эксцесса: ', g2)
plot_relative_frequency_polygon(statistical_table, n, p)
plot_empirical_cdf(statistical_table)

```

MS_3.py

```

import numpy as np
import pandas as pd
from openpyxl import Workbook
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import expon
import math

def create_table(sample):
    reshaped_sample = sample.reshape(20, 10)
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
    df.to_excel("table.xlsx", index=False)

def create_sorted_table(sample):
    sorted_sample = np.sort(sample)
    reshaped_sample = sorted_sample.reshape(20, 10)
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
    df.to_excel("sorted_table.xlsx", index=False)

def plot_empirical_cdf(sample):
    sorted_sample = np.sort(sample)

```

```

n = len(sample)
cumulative_probabilities = np.arange(1, n + 1) / n

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.step(sorted_sample, cumulative_probabilities, where='post', color='blue',
linewidth=2)

plt.xlabel("Значение")
plt.ylabel("Эмпирическая функция распределения")
plt.title("Эмпирическая функция распределения (Экспоненциальное)")
plt.grid(True)

plt.xlim(left=0, right=sorted_sample.max() * 1.1)

plt.show()

def create_interval_series(sample, num_intervals):

    min_sample = np.min(sample)
    max_sample = np.max(sample)
    range_sample = max_sample - min_sample
    interval_width = range_sample / num_intervals

    # Создаем границы интервалов
    borders = [min_sample + i * interval_width for i in range(num_intervals + 1)]

    # Добавляем небольшие поправки к первому и последнему интервалам
    borders[0] -= 0.00001
    borders[-1] += 0.00001

    # 2. Разбиваем выборку на интервалы вручную
    intervals = []
    for x in sample:
        for i in range(num_intervals):
            if borders[i] <= x < borders[i + 1]:
                intervals.append(f"[{borders[i]:.5f}, {borders[i + 1]:.5f})")
                break

    # 3. Получаем частоты для каждого интервала
    interval_counts = pd.Series(intervals).value_counts(sort=False)

    # 4. Создаем DataFrame
    interval_series = pd.DataFrame({
        'interval': interval_counts.index,

```

```

    'n_i': interval_counts.values
})

```

5. Вычисляем относительные частоты

```

N = len(sample)

```

```

interval_series['w_i'] = interval_series['n_i'] / N

```

```

grouped = interval_series.sort_values('interval')

```

```

total_ni = grouped['ni'].sum()

```

```

total_wi = grouped['wi'].sum()

```

```

total_row = pd.DataFrame([{'xi': '', 'ni': total_ni, 'wi': total_wi}])

```

```

big_grouped = pd.concat([grouped, total_row], ignore_index=True)

```

```

big_grouped.to_excel("interval_table.xlsx", index=False)

```

```

return grouped

```

```

def create_comprasion_table(grouped, lamb):

```

```

    res = grouped[['interval', 'wi']].copy()

```

```

    theoretical_probabilities = []

```

```

    for interval in res['interval'].values:

```

```

        lower_bound = interval.left

```

```

        upper_bound = interval.right

```

```

        prob = expon.cdf(upper_bound, scale=1/lamb) - expon.cdf(lower_bound,
scale = 1/lamb)

```

```

        theoretical_probabilities.append(prob)

```

```

    res['pi'] = theoretical_probabilities

```

```

    res['dif'] = res['wi'] - res['pi']

```

```

    total_wi = res['wi'].sum()

```

```

    total_pi = res['pi'].sum()

```

```

    max_dif = np.max(np.abs(res['dif']))

```

```

    total_row = pd.DataFrame([{'interval': '', 'wi': total_wi, 'pi': total_pi, 'dif':
max_dif}])

```

```

    res = pd.concat([res, total_row], ignore_index=True)

```

```

    res.to_excel("comprasion_table.xlsx", index=False)

```

```

    return grouped

```

```

def create_associated_series(interval_series):

```

```

    associated_series = interval_series.copy()

```

```

    associated_series['xi'] = associated_series['interval'].apply(lambda x: (x.left +
x.right) / 2)

```

```

    associated_series = associated_series[['xi', 'ni', 'wi']]

```

```

    total_ni = associated_series['ni'].sum()

```

```

    total_wi = associated_series['wi'].sum()

```

```

total_row = pd.DataFrame([{'xi': '', 'ni': total_ni, 'wi': total_wi}])
big_associated_series = pd.concat([associated_series, total_row],
ignore_index=True)
big_associated_series.to_excel("associated_table.xlsx", index=False)
return associated_series

def plot_hystogramm(interval_series):
    xi = interval_series['interval'].apply(lambda x: (x.left + x.right) / 2)
    h = interval_series['interval'].apply(lambda x: x.right - x.left).astype(float)

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.bar(xi, interval_series['wi'] / h, width=h, color='blue')
    plt.ylabel("Относительная частота")
    plt.title("Гистограмма ассоциированного ряда")
    plt.xticks([0]+[interval.right for interval in interval_series['interval']])
    plt.grid(True)
    plt.show()

N = 200
h = 1.114
n = 8

sample = np.random.exponential(1 / h, N)
create_table(sample)
create_sorted_table(sample)

interval_series = create_interval_series(sample, n)
create_comprasion_table(interval_series, h)
associated_series = create_associated_series(interval_series)

x = associated_series['xi']
w = associated_series['wi']
l = len(x)

avg = 0
avg_2 = 0
avg_3 = 0
avg_4 = 0
d = 0
interval_widths = [interval.right - interval.left for interval in
interval_series['interval']]
h = np.mean(interval_widths)

for i in range(l):

```

```

    avg += x[i]*w[i]
    avg_2 += x[i]**2*w[i]
    avg_3 += x[i]**3*w[i]
    avg_4 += x[i]**4*w[i]

for i in range(1):
    d += ((x[i]-avg)**2)*w[i]
d -= h**2/12
g1 = (avg_3 - 3*avg_2*avg + 2*avg**3)/(d**1.5)
g2 = (avg_4 - 4*avg_3*avg + 6*avg_2*avg**2 - 3*avg**4)/(d**2) - 3

moda = x[np.argmax(w)]

cumulative_wi = np.cumsum(w)
median_index = np.where(cumulative_wi >= 0.5)[0][0]
median = x[median_index]

print('Выборочное среднее: ', avg)
print('Выборочное дисперсия с поправкой Шеппарда: ', d)
print('Выборочное среднее квадратическое отклонение: ', math.sqrt(d))
print('Выборочная мода: ', moda)
print('Выборочная медиана: ', median)
print('Выборочный коэффициент асимметрии: ', g1)
print('Выборочный коэффициент эксцесса: ', g2)

plot_empirical_cdf(sample)
plot_hystogramm(interval_series)

```